

QEM 与 Line Quadrics 原理解析

纯原理版：从平面距离、矩阵秩、优先级退化，到 Line Quadrics 的本质正则化作用

数学推导

QEM

Line Quadrics

秩与稳定性

目录

- 论文出处与核心问题
- 点到平面的距离为什么是二次型
- 顶点 QEM 为什么可以相加
- 边坍塌为什么变成线性系统
- 标准 QEM 的本质缺陷：切向零能量
- Line Quadric 的本质：到直线的平方距离
- Line Quadrics 如何修复平坦区域排序
- 权重项的数学意义
- 边界与特征曲线的二次型解释
- 圆形特征拟合的最小二乘推导
- 还有没有更强的理论路线
- 从能量函数看当前程序

1 论文出处与核心问题

本页解释的数学逻辑主要来自两篇论文：

- Michael Garland, Paul S. Heckbert. *Surface Simplification Using Quadric Error Metrics*. SIGGRAPH 1997. 这是标准 QEM 的来源。
- Hsueh-Ti Derek Liu, Mehdi Rahimzadeh, Victor Zordan. *Controlling Quadric Error Simplification with Line Quadrics*. SGP 2025. 这是 Line Quadrics 控制 QEM 简化的来源。

核心问题

标准 QEM 衡量的是点到局部平面的平方距离。它非常适合保持曲面形状，但在平坦区域中，沿平面内移动的误差为零。于是很多边的代价完全相同，优先队列无法区分采样质量。Line Quadrics 的关键贡献，就是给这些原本为零的切向自由度加入一个小而可控的二次惩罚。

2 点到平面的距离为什么是二次型

设平面 Π 的单位法向为 $n \in \mathbb{R}^3$ ，平面上一点为 p 。平面方程可写为：

$$n^\top (x - p) = 0$$

(1)

令 $d = -n^\top p$ ，则：

$$n^\top x + d = 0$$

(2)

点 x 到平面的有符号距离是 $r(x) = n^\top x + d$ 。因为 n 是单位向量，所以这个值本身就是距离；若 n 不是单位向量，还需要除以 $\|n\|$ 。程序里三角面法线由 `triangleNormal` 归一化，因此使用单位法线。

平方距离为：

$$E_\Pi(x) = (n^\top x + d)^2$$

(3)

展开：

$$E_\Pi(x) = x^\top n n^\top x + 2d n^\top x + d^2$$

(4)

这已经是关于 x 的二次函数。为了用统一矩阵表示，引入齐次坐标：

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \pi = \begin{bmatrix} n \\ d \end{bmatrix}$$

(5)

于是：

$$E_\Pi(x) = (\pi^\top \bar{x})^2 = \bar{x}^\top (\pi \pi^\top) \bar{x}$$

(6)

定义：

$$Q_\Pi = \pi \pi^\top = \begin{bmatrix} n n^\top & d n \\ d n^\top & d^2 \end{bmatrix}$$

(7)

这就是平面 quadric。它是一个半正定矩阵，因为对任意 $\bar{x}$ ，都有 $\bar{x}^\top Q_\Pi \bar{x} = (\pi^\top \bar{x})^2 \geq 0$ 。

3 顶点 QEM 为什么可以相加

顶点 i 周围有一圈三角面 $N(i)$ 。希望顶点移动到新位置 x 后仍然靠近这些面，于是定义顶点误差为所有相邻面误差之和：

$$E_i(x) = \sum_{f \in N(i)} w_{if} E_f(x)$$

其中当前程序使用 barycentric area 权重：

$$w_{if} = \frac{A_f}{3}$$

代入二次型：

$$E_i(x) = \sum_{f \in N(i)} w_{if} \bar{x}^\top Q_f \bar{x}$$

由于 $\bar{x}$ 与求和无关，可把矩阵先加起来：

$$E_i(x) = \bar{x}^\top \left(\sum_{f \in N(i)} w_{if} Q_f \right) \bar{x}$$

定义顶点 quadric：

$$Q_i = \sum_{f \in N(i)} w_{if} Q_f$$

本质

QEM 能高效，是因为“多个平方距离的和”仍然是一个二次型，多个约束可以压缩进一个 4×4 矩阵。后续边坍塌时只需要加矩阵，而不用重新遍历所有历史面。

4 边坍塌为什么变成线性系统

坍塌边 (i, j) 后，新点 x 同时代表原来的 i 和 j 。因此误差为：

$$E_{ij}(x) = E_i(x) + E_j(x) = \bar{x}^\top (Q_i + Q_j) \bar{x}$$

记 $Q = Q_i + Q_j$ ，并分块：

$$Q = \begin{bmatrix} A & b \\ b^\top & c \end{bmatrix}$$

其中 A 是 3×3， b 是 3×1。展开：

$$\bar{x}^\top Q \bar{x} = \begin{bmatrix} x^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & b \\ b^\top & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} = x^\top A x + 2b^\top x + c \quad (15)$$

对 x 求梯度：

$$\nabla_x (x^\top A x) = 2Ax \quad (A = A^\top), \quad \nabla_x (2b^\top x) = 2b \quad (16)$$

令梯度为零：

$$2Ax + 2b = 0 \implies Ax = -b \quad (17)$$

所以 QEM 的最优坍塌点来自一个 3×3 线性系统。若 A 满秩且条件良好，解唯一；若 A 奇异或病态，最优位置不稳定，需要 fallback。

5 标准 QEM 的本质缺陷：切向零能量

考虑完全平坦区域，平面为 $z = 0$ ，法线 $n = (0, 0, 1)^\top$ 。平面误差为：

$$E(x, y, z) = z^2 \quad (18)$$

它的矩阵部分是：

$$A = nn^\top = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

这个矩阵秩为 1。沿 x 和 y 方向移动时：

$$E(x + \Delta x, y + \Delta y, 0) = 0 \quad (20)$$

从“点到原平面距离”的角度看，这没错；但从“网格采样质量”的角度看，这意味着所有平面内移动都没有代价区别。于是标准 QEM 无法控制平坦区域中的顶点分布，容易出现细长三角形、局部采样堆积和优先队列随机化。

为什么简单缩放没用

若某条边在平坦区域的标准 QEM 代价为 $E = 0$ ，任何标量缩放 $\tilde{E} = sE$ 仍然是 0。缩放只能改变非零误差之间的相对大小，不能给零能量自由度制造新的约束。

6 Line Quadric 的本质：到直线的平方距离

Line Quadric 定义的是点到一条直线的平方距离。设直线经过 p ，单位方向为 t ：

$$\ell = \{p + \alpha t \mid \alpha \in \mathbb{R}\}, \quad \|t\| = 1 \quad (21)$$

点 x 到直线的最近点是把 $x - p$ 投影到 t 方向：

$$x_\ell = p + t t^\top (x - p) \quad (22)$$

垂直残差为：

$$r_\ell(x) = x - x_\ell = (I - t t^\top)(x - p) \quad (23)$$

令 $P_t = I - t t^\top$ ，它是投影到 t 的正交补空间的投影矩阵。因为 $P_t^\top = P_t$ 且 $P_t^2 = P_t$ ，平方距离为：

$$E_\ell(x) = \|P_t(x - p)\|^2 = (x - p)^\top P_t(x - p) \quad (24)$$

展开为二次型：

$$E_\ell(x) = x^\top P_t x - 2(P_t p)^\top x + p^\top P_t p \quad (25)$$

对应齐次矩阵：

$$Q_\ell(p, t) = \begin{bmatrix} P_t & -P_t p \\ -p^\top P_t & p^\top P_t p \end{bmatrix} \quad (26)$$

6.1 为什么程序用两张平面相加

若 u, v 是垂直于 t 的两个单位正交向量，则：

$$u^\top t = 0, \quad v^\top t = 0, \quad u^\top v = 0 \quad (27)$$

三维空间的正交分解给出：

$$u u^\top + v v^\top + t t^\top = I \quad (28)$$

所以：

$$\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^\top + \boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^\top = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{t}\boldsymbol{t}^\top = \boldsymbol{P}_t \quad (29)$$

经过直线 ℓ 且法向分别为 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 的两张平面，平方距离相加就是点到直线的平方距离：

$$((\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p})^\top \boldsymbol{u})^2 + ((\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p})^\top \boldsymbol{v})^2 = (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p})^\top \boldsymbol{P}_t (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}) \quad (30)$$

这就是当前程序 `lineQuadric` 的实现方式。

7 Line Quadrics 如何修复平坦区域排序

在平面 $z = 0$ 中，标准 QEM 的矩阵是：

$$\boldsymbol{A}_{plane} = \alpha \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (31)$$

当前程序取顶点法线方向作为 line direction，即 $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{n} = (0, 0, 1)^\top$ 。于是：

$$\boldsymbol{P}_t = \boldsymbol{I} - \boldsymbol{t}\boldsymbol{t}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (32)$$

加入权重 $\boldsymbol{wa}$ 后：

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_{plane} + \boldsymbol{wa}\boldsymbol{P}_t = \begin{bmatrix} \boldsymbol{wa} & 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{wa} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix} \quad (33)$$

如果 $\boldsymbol{w} > 0$ ， $\boldsymbol{a} > 0$ ， $\alpha > 0$ ，则矩阵满秩。能量从只惩罚 z 方向，变为同时惩罚 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}$ 三个方向，只是 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 的惩罚通常很小：

$$E(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) = \boldsymbol{wa}((\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_i)^2 + (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_i)^2) + \alpha \boldsymbol{z}^2 + \text{linear/constant terms} \quad (34)$$

最本质的一句话

标准 QEM 在平坦区域没有切向能量；Line Quadrics 用点到法线直线的距离，给切向移动补上能量。它不是替代 QEM，而是在 QEM 的零空间里加了一个温和正则项。

当前程序的顶点能量可以抽象为：

$$E_i(x) = E_i^{plane}(x) + w_i a_i E_{\ell_i}^{normal}(x)$$

(35)

其中：

$$w_i = w_0 + \beta s_i$$

(36)

w_0 是基础 line weight， s_i 是特征分数， β 是增强强度。不同权重模式只是在定义 s_i ：

- **uniform**： $s_i = 0$ ，所有点同等处理。
- **height**： s_i 随高度增加，用来做空间区域实验。
- **xband**： s_i 在 x 方向中间区域较大。
- **dihedral**： s_i 与二面角超过阈值的程度有关，硬边附近更大。

数学上， w_i 控制的是正则项和几何保真项的相对强弱。 w_i 太小，平坦区域排序仍然弱； w_i 太大，切向正则可能压过几何保真。

9.1 边界 plane quadric

边界边 (a, b) 的方向为 $e = b - a$ ，相邻面法线为 n_f 。程序构造：

$$m = \frac{e \times n_f}{\|e \times n_f\|}$$

(37)

m 垂直于边方向，也垂直于相邻面法线，因此以 m 为法向、经过边界边的平面像一堵侧墙，阻止边界横向漂移。加入项为：

$$E^{boundary}(x) = \gamma \|e\| (m^\top (x - a))^2$$

(38)

9.2 特征曲线 tangent-line quadric

若顶点位于特征曲线上，程序估计曲线切线 τ_i ，并添加：

$$E_i^{curve}(x) = \eta a_i \text{dist}^2(x, \{v_i + \alpha \tau_i\})$$

(39)

这与普通 line quadric 的方向不同。普通项的方向是法线 $\boldsymbol{n}_i$ ，主要惩罚切向漂移；曲线项的方向是特征切线 $\boldsymbol{\tau}_i$ ，主要惩罚离开特征曲线的横向漂移。

10 圆形特征拟合的最小二乘推导

候选特征 loop 有点集 $\{\boldsymbol{p}_i\}_{i=1}^N$ 。先求均值：

$$\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{N} \sum_i \boldsymbol{p}_i$$

(40)

再求协方差：

$$\boldsymbol{C} = \sum_i (\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{\mu})^\top$$

(41)

$\boldsymbol{C}$ 的最小特征值方向作为拟合平面法线 $\boldsymbol{n}_c$ 。选平面内正交基 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ ，将点投影到二维：

$$x_i = (\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{u}, \quad y_i = (\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{v}$$

(42)

圆方程：

$$(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 = r^2$$

(43)

展开：

$$x^2 + y^2 - 2c_x x - 2c_y y + c_x^2 + c_y^2 - r^2 = 0$$

(44)

移项并令 $\rho = r^2 - c_x^2 - c_y^2$ ：

$$2c_x x + 2c_y y + \rho = x^2 + y^2$$

(45)

对每个点建立线性方程：

$$\begin{bmatrix} 2x_i & 2y_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ \rho \end{bmatrix} = x_i^2 + y_i^2$$

(46)

最小二乘正规方程为：

$$(A^\top A)z = A^\top b, \quad z = [c_x, c_y, \rho]^\top$$

(47)

解出 z 后：

$$r = \sqrt{\rho + c_x^2 + c_y^2}, \quad \text{center} = \mu + c_x u + c_y v$$

(48)

最后用径向误差和平面误差做阈值判定。若通过，坍塌后的新点可以投影回圆：

$$x_{proj} = \text{center} + r \frac{(I - n_c n_c^\top)(x - \text{center})}{\|(I - n_c n_c^\top)(x - \text{center})\|}$$

(49)

11 还有没有更强的理论路线

有。当前程序把所有软约束都塞进同一个 quadric，优点是简单、快、和 QEM 框架兼容；缺点是它仍然是局部二次近似，不能天然保证拓扑、Hausdorff 误差或特征图结构。更强方法通常把“代价函数”和“硬约束/验收条件”分开。

11.1 从软惩罚升级到硬约束

当前边界项是：

$$E^{boundary}(x) = \gamma \|e\| (m^\top (x - a))^2$$

(50)

它只是让离开边界支撑平面的代价变大，不是绝对禁止。更强的做法是把边界边或特征边标记为 constrained edge，并规定：

$$\text{collapse}(e) \text{ is valid only if constrained-edge graph is preserved}$$

(51)

这类思路在 CGAL Surface Mesh Simplification 的 constrained edge / placement filter 机制中很明确；Hoppe 的 Progressive Meshes 也把 discontinuity curves 作为需要保留的结构处理。数学上，这相当于把一部分条件从目标函数 $E(x)$ 中拿出来，变成可行域 Ω ：

$$x^* = \arg \min_{x \in \Omega} E(x)$$

(52)

11.2 从 QEM placement 升级到体积/边界约束 placement

Lindstrom-Turk 1998 的 memoryless simplification 不是累积原始面 quadric，而是按优先级建立约束：边界形状、体积保持、局部体积变化、边界面积变化、三角形形状。它的思想不是“把所有东西加权求和”，而是“重要约束先占住自由度”。

choose x by accepting compatible linear constraints until position is determined

(53)

这对工业模型很有价值：如果边界或体积绝不能漂，硬约束往往比调一个很大的 quadric 权重更可靠。

11.3 从二面角检测升级到特征图检测

当前程序用二面角阈值：

$$\theta = \arccos(|n_1^\top n_2|) \geq \theta_0$$

(54)

这个方法简单，但对噪声、圆角、弱特征、非均匀三角化不稳定。CAD/扫描模型中更强的路线是先提取 feature graph，例如 C0/C1/C2 discontinuity、normal tensor surface-feature line 或 robust CAD triangular mesh feature-line extraction。对应参考包括 Jiao-Bayyana 2008、Vidal-Wolf-Dupont 2011、Tsuchie-Higashi 2014。

11.4 从局部 QEM 升级到误差界过滤

QEM 是局部二次近似，不等于真实 Hausdorff 误差。若要工业级精度，可以把 QEM 当成候选排序，把 Hausdorff/tolerance volume 当成硬验收：

$$collapse(e) \text{ accepted only if } d_H(M_{new}, M_{ref}) \leq \varepsilon$$

(56)

这会 slower，但结果更可控。很多高可靠简化/重网格化方法都会采用“局部代价排序 + 全局或局部误差界过滤”的组合。

对当前程序的结论

当前 tangent-line quadric 是很好的轻量实验项；如果目标是工业 CAD/STL 简化，下一步更值得做的是 constrained feature graph、Hausdorff/tolerance filter、以及更稳健的 feature-line detector。Line Quadrics 仍然保留，因为它解决的是平坦区采样和优先级退化问题，和这些硬约束并不冲突。

11.5 针对圆孔识别的较新路线

圆孔识别不是单纯的 QEM 问题，而是“边界/特征候选提取 + 几何拟合 + 语义判定”。当前程序已经有圆拟合，但候选 loop 仍较朴素。较新的论文可以按输入类型分三类：

输入类型	更强路线	理论收益
三角网格/STL	Robust hole detection on triangular meshes，尤其处理 singular vertices 和复杂边界。	先保证 hole boundary loop 提取正确，再谈圆拟合。否则最小二乘拟合再好，也会被错误 loop 污染。
扫描点云	圆孔边界点云分割、多尺度圆孔特征提取、曲率中心收缩等方法。	直接在原始测量点中找孔边界，避免重建网格和简化过程引入的拓扑/采样误差。
STEP/B-Rep	B-Rep graph neural network 或规则/图匹配式 machining feature recognition。	在 CAD 拓扑层识别孔，比从三角片上反推圆孔更接近制造语义，可区分通孔、盲孔、沉孔、锥孔等。

因此，如果仍保持当前 STL 输入，最实际的增强不是先上深度学习，而是把圆孔识别拆成：

edge-manifold boundary traversal → hole/main-boundary classification → plane fit → circle/ellipse robust

(57)

这条路线和 Yip et al. 2024 的 triangular-mesh hole detection 最贴近；如果将来支持点云输入，再参考 CHBS-Net 2023 或 Zhang et al. 2024 的多尺度圆孔点提取。

11.6 推荐给当前程序的圆孔识别数学规格

为了把论文和 GitHub 项目真正落到当前代码里，可以把“圆孔识别”定义成一个独立模块：

$$\mathcal{D}_{hole} : M = (V, F) \longrightarrow \{(L_k, c_k, n_k, r_k, \sigma_k, score_k)\}_{k=1}^K$$

(58)

其中 $L_k = (v_{k,1}, \dots, v_{k,m})$ 是一个有序边界环或特征环， c_k 是圆心， n_k 是圆所在平面法线， r_k 是半径， σ_k 是残差统计， $score_k$ 是置信度。这个模块可以吸收 [Mauhing/hole-detection-on-triangle-mesh](#) 的边界追踪、PCL/pyRANSAC-3D 的 RANSAC 拟合，以及当前程序已有的最小二乘圆拟合。

步骤 A：边界半边与奇异顶点

对三角网格，先定义无向边的 incident face 数：

$$\text{inc}(e) = |\{f \in F \mid e \subset f\}|$$

(59)

边界边为：

$$E_{\partial} = \{e \in E \mid \text{inc}(e) = 1\}$$

(60)

普通边界环要求每个边界顶点的边界度为 2：

$$\text{deg}_{\partial}(v) = |\{e \in E_{\partial} \mid v \in e\}| = 2$$

(61)

但真实 STL 常有 singular boundary vertex，即 $\text{deg}_{\partial}(v) \neq 2$ 。Yip et al. 2024 和对应 GitHub 项目的价值就在这里：不要简单地把边界边连通分量当作一个 loop，而要在半边层面追踪 boundary，使每条半边关联到唯一边界，避免多个孔在奇异点处被错误合并。

步骤 B：平面拟合

给定候选环 $L = \{p_i\}_{i=1}^m$ ，先拟合圆所在平面。均值：

$$\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m p_i$$

(62)

协方差：

$$C = \sum_{i=1}^m (p_i - \mu)(p_i - \mu)^\top$$
(63)

平面法线是最小特征值对应的特征向量：

$$n = \arg \min_{\|u\|=1} \sum_i (u^\top (p_i - \mu))^2$$
(64)

平面残差定义为：

$$\sigma_{plane}^2 = \frac{1}{m} \sum_i (n^\top (p_i - \mu))^2$$
(65)

步骤 C：鲁棒圆拟合

在平面内选正交基 u, w ，投影：

$$x_i = (p_i - \mu)^\top u, \quad y_i = (p_i - \mu)^\top w$$
(66)

当前程序使用代数圆拟合作初值：

$$2c_x x_i + 2c_y y_i + \rho = x_i^2 + y_i^2$$
(67)

为了处理破损孔、噪声孔和非完整圆，建议升级为 RANSAC + 几何残差 refinement。几何残差为：

$$e_i = \left| \sqrt{(x_i - c_x)^2 + (y_i - c_y)^2} - r \right|$$
(68)

RANSAC 的内点集合：

$$I = \{i \mid e_i < \tau_r, |n^\top (p_i - \mu)| < \tau_p\}$$
(69)

最终可用 Huber 或 Tukey 损失做鲁棒 refinement：

$$\min_{c_x, c_y, r} \sum_i \rho_\delta \left(\sqrt{(x_i - c_x)^2 + (y_i - c_y)^2} - r \right)$$
(70)

步骤 D：圆孔而不是普通圆环的判定

圆形轮廓不一定是孔，也可能是凸台、装饰环或噪声边。建议加入轴向和邻域一致性。若孔轴为 $\boldsymbol{n}$ ，圆心为 $\boldsymbol{c}$ ，对环上点 $\boldsymbol{p}_i$ 的径向方向：

$$\hat{\boldsymbol{r}}_i = \frac{(I - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^\top)(\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{c})}{\|(I - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^\top)(\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{c})\|} \tag{71}$$

若能找到孔壁相邻面法线 $\boldsymbol{m}_i$ ，圆柱孔壁应满足：

$$|\boldsymbol{m}_i^\top \boldsymbol{n}| \approx 0, \quad |\boldsymbol{m}_i^\top \hat{\boldsymbol{r}}_i| \approx 1 \tag{72}$$

如果是通孔并检测到两个边界环 $\boldsymbol{L}_1, \boldsymbol{L}_2$ ，还应检查：

$$|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2| < \tau_{r2}, \quad \frac{|(\boldsymbol{c}_2 - \boldsymbol{c}_1)^\top \boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{c}_2 - \boldsymbol{c}_1\|} \approx 1 \tag{73}$$

这样可以区分“一个孤立圆形边界”和“真实圆柱孔特征”。这一步是当前程序最需要补的，因为现有 `fitCircle` 只判断 loop 是否像圆，不判断它是否是孔。

步骤 E：把识别结果反馈给简化器

识别出的圆孔环应转换成硬约束图：

$$\boldsymbol{G}_{hole} = (\boldsymbol{V}_{hole}, \boldsymbol{E}_{hole}), \quad \boldsymbol{E}_{hole} = \{(\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_{i+1})\} \tag{74}$$

坍塌合法性应从“软惩罚”升级为：

$$\text{collapse}(e) \text{ valid} \iff \text{hole graph topology, radius, plane, and axis tolerances remain valid} \tag{75}$$

这就是 GitHub 参考项目和论文最应该带给当前程序的改变：圆孔识别先独立做准，再把圆孔作为受保护的语义 feature graph 喂给 QEM/Line Quadrics 简化器。

12 从能量函数看当前程序

把当前程序的主要项合在一起，边 (i, j) 坍塌到 $\boldsymbol{x}$ 的代价可理解为：

$$E_{ij}(\boldsymbol{x}) = \sum_{q \in \{i, j\}} \left[\sum_{f \in N(q)} \frac{A_f}{3} (\boldsymbol{n}_f^\top \boldsymbol{x} + d_f)^2 + w_q a_q \text{dist}^2(\boldsymbol{x}, \ell_q^{normal}) + E_q^{boundary}(\boldsymbol{x}) + E_q^{curve}(\boldsymbol{x}) \right] \tag{76}$$

其中：

- 第一项是标准 QEM，来自 Garland-Heckbert 1997。

- 第二项是 Line Quadrics，来自 Liu、Rahimzadeh、Zordan 2025。
- 第三项是边界保护扩展，和 Garland-Heckbert 1998、Garland 博士论文以及 CGAL 中 border pseudo-faces / boundary quadrics 的工程做法同源。
- 第四项是当前程序为 CAD/STL 特征曲线实验加入的 tangent-line 约束。它不是某篇论文的逐字实现，而是把 Liu-Rahimzadeh-Zordan 2025 的 line quadric 控制思想，用在 Vidal-Wolf-Dupont 2011、Jiao-Bayyana 2008 这类 CAD 特征线检测得到的曲线切线方向上，并结合特征保持简化文献中的 collapse 约束策略。

总括

标准 QEM 的本质是“保持到原始局部平面的距离”；Line Quadrics 的本质是“在标准 QEM 的零空间里加入可控正则”；特征曲线项的本质是“让特征点继续贴近曲线的一维局部模型”。当前程序把这些二次型全部加到同一个 4×4 quadric 中，再用边坍塌优先队列逐步最小化局部代价。